

“I propose to consider the question, ‘Can machines think?’”
 (“Eu proponho considerar a questão, “As máquinas podem pensar?”). Quem disse essa frase e relacionado a qual conceito?

- ☒ a. Alan Turing / Teste de Turing
- ☐ b. Alan Turing / Aprendizado de Máquina
- ☐ c. Watson / Inteligência Artificial Geral
- ☐ d. Arthur Samuel / Aprendizado de Máquina
- ☐ e. Frank Rosenblatt / Aprendizado de Máquina



Qual dos seguintes conceitos está relacionado à confidencialidade da informação em um sistema de segurança?

- ☐ a. Garantir a continuidade do acesso aos dados durante falhas no sistema.
- ☒ b. Garantir que os dados sejam acessados apenas por usuários autorizados. ✓
- ☐ c. Permitir que a informação seja compartilhada de forma eficiente entre os sistemas.
- ☐ d. Assegurar que os dados sejam protegidos contra modificações não autorizadas.
- ☐ e. Registrar todas as tentativas de acesso para fins de auditoria.

À medida que o 5G é adotado para suportar uma conectividade mais rápida e interconectada, surgem novas vulnerabilidades de segurança. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente alguns dos principais tipos de ataques que podem comprometer a segurança em redes 5G?

- ☒ a. O 5G é vulnerável principalmente a ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) em sua infraestrutura, mas também a ataques de spoofing de IP e DNS, que podem redirecionar o tráfego da rede para servidores maliciosos. 
- ☐ b. A principal vulnerabilidade do 5G está no escaneamento de portas IP e ataques SYN de TCP, que afetam diretamente os dispositivos móveis conectados à rede, mas não impactam os serviços baseados em 5G.
- ☐ c. Ataques de ransomware e malware em smartphones são menos comuns no 5G, já que a criptografia robusta impede qualquer acesso não autorizado aos dispositivos móveis.
- ☐ d. O 5G não está sujeito a ataques em dispositivos IoT, pois todos os dispositivos conectados utilizam criptografia avançada e autenticação multifatorial para prevenir acessos não autorizados.

Dentre as habilidades ou capacidades para um sistema/computador ser tido como “inteligente”, escolha a opção que está a descrição correta.

- ☐ a. Representação do conhecimento: capaz de comunicar eficientemente
- ☒ b. Aprendizado de máquina: adaptar a novas circunstâncias e detectar e extrapolar padrões 
- ☐ c. Processamento de Linguagem Natural: usar a informação armazenada para responder a questões e tirar novas conclusões
- ☐ d. Robótica: perceber objetos
- ☐ e. Visão computacional: manipular objetos e movê-los

Qual das opções a seguir expressa a melhor descrição para Hypervisors, segundo o material apresentado?

- ☐ a. Os Hypervisors são importantes, mas não obrigatórios no processo de virtualização, uma vez que os recursos físicos podem ser virtualizados diretamente pela máquina virtual.
- ☐ b. Os Hypervisors são elementos que mapeiam os recursos físicos diretamente para cada aplicação dentro das máquinas virtuais, sem a necessidade da gerência do Sistema Operacional.
- ☐ c. Os Hypervisors são essenciais no processo de virtualização, transformando como os recursos virtualizados são agrupados por categorias.
- ☒ d. Os Hypervisors são essenciais no processo de virtualização, transformando como os recursos físicos são apresentados às aplicações. ✓
- ☐ e. Os Hypervisors não são essenciais no processo virtualização.

○ O protocolo ICMP é utilizado para:

- a. Estabelecer conexões TCP entre hosts em redes IPv6.
- b. Monitorar o tráfego de pacotes entre sistemas autônomos.
- c. Realizar a fragmentação e reassembly de pacotes IPv4.
- d. Realizar a conversão de endereços IPv4 para IPv6.
- ☒ e. Enviar mensagens de controle e erro entre dispositivos em uma rede IP. ✓

○ Em que contexto o termo associado à conexão de objetos físicos ao digital foi introduzido pela primeira vez?

- a. No final da década de 1990, em um projeto voltado para comunicação entre dispositivos móveis.
- ☒ b. Em 1999, durante uma apresentação sobre o uso da tecnologia RFID integrada à internet. ✓
- c. No início dos anos 2000, como parte de um estudo sobre casas inteligentes.
- d. Em 2005, em uma conferência sobre redes de sensores sem fio.
- e. Em 1995, em um [artigo](#) acadêmico sobre computação distribuída.

Qual das seguintes afirmativas sobre o roteamento em redes IP está correta?

- ☐ a. O protocolo de roteamento RIP é utilizado exclusivamente em redes IPv6.
- ☐ b. O roteamento em redes IPv4 utiliza apenas a máscara de sub-rede para determinar o destino dos pacotes.
- ☐ c. O protocolo OSPF é utilizado apenas em redes IPv4 e não pode ser aplicado em IPv6.
- ☐ d. O roteamento em redes IPv6 não utiliza endereços de rede, apenas endereços de host.
- ☒ e. O roteamento é feito com base no endereço de destino do pacote e na tabela de roteamento. ✓

"São usados para agrupar e gerenciar os recursos de forma lógica, baseado na aplicação, no ambiente ou time". A qual conceito esta frase está relacionada?

- ☒ a. Grupo de Recursos ✗
- ☐ b. Zona de Disponibilidade (AZ)
- ☐ c. VDC
- ☐ d. Região
- ☐ e. Agregação de Host (HA)

Qual das características abaixo descreve uma vantagem do 5G RedCap?

- ☐ a. Requer alta largura de banda de até 100 MHz, proporcionando grandes volumes de dados em tempo real.
- ☐ b. Oferece taxas de dados de até 10 Gbps e latência extremamente baixa, ideal para transmissões de vídeo 4K em tempo real.
- ☐ c. Oferece baixa eficiência energética, tornando-o mais adequado para dispositivos com alimentação constante.
- ☐ d. Foca principalmente em suportar grandes dispositivos industriais com alta demanda de energia.
- ☒ e. Utiliza largura de banda reduzida, entre 10 MHz e 20 MHz, o que ajuda a reduzir custos e consumo de energia. ✓